
Alternativa

- a) (1,25 punts) En un altre institut, el 70 % de l'alumnat practica algun esport, el 50 % toca algun instrument i el 10 % no fa cap de les dues coses. Quina és la probabilitat que un alumne d'aquest institut, triat a l'atzar, faci totes dues activitats?

Solució. «No fer-ne cap» és el contrari de la unió: $P(E \cup M) = 1 - 0,1 = 0,9$.

De $P(E \cup M) = P(E) + P(M) - P(E \cap M)$ resulta $P(E \cap M) = 0,7 + 0,5 - 0,9 = 0,3$. La fórmula de la unió també serveix a la inversa.